Nama : Zahratul Askia
NIM : H1D024016
Shift KRS : G
Shift Akhir : F
Pertemuan : 4 (8 April 2026)

PENJELASAN TUGAS SISTEM PAKAR KERUSAKAN KOMPUTER/LAPTOP

A. Deskripsi Tugas

Pembuatan sistem pakar berbasis Python (console atau GUI) yang mampu mendiagnosa kerusakan pada komputer/laptop berdasarkan gejala yang dimasukkan pengguna. Knowledge base minimal mencakup 5 jenis kerusakan, menggunakan dictionary sebagai struktur mesin inferensi, dan menampilkan solusi singkat pada setiap diagnosa.

B. Knowledge Base

Knowledge base program tugas mencakup 6 jenis kerusakan dengan total 19 gejala yang dapat diidentifikasi. Setiap entri menyimpan daftar gejala yang menjadi syarat diagnosa serta solusi perbaikan yang disarankan.

No	No. / Kerusakan	Gejala Utama	Solusi Singkat
1	RAM Rusak / Longgar	Blue screen, restart sendiri, gagal booting, bunyi beep	Bersihkan pin RAM dengan penghapus, pasang ulang
2	Overheat CPU	Mati tiba-tiba, kipas berisik, panas berlebih, lambat saat berat	Bersihkan debu heatsink, ganti thermal paste
3	Hardisk Corrupt / Rusak	Gagal booting, file hilang, loading lama, bunyi klik	Jalankan chkdsk /f, backup segera, ganti jika ada bunyi klik
4	VGA / GPU Bermasalah	Layar artefak/glitch, layar hitam, driver crash, blue screen	Update/reinstall driver VGA, cek slot PCIe
5	Power Supply (PSU) Lemah	Mati tiba-tiba, gagal menyala, tidak stabil, bau terbakar	Ukur tegangan PSU, ganti jika tidak stabil
6	Infeksi Virus / Malware	Lambat, program terbuka sendiri, file hilang, iklan pop-up	Full scan antivirus, gunakan Malwarebytes

C. Gambaran Program

Program berbasis GUI Tkinter yang dilengkapi dengan progress bar teks, nomor pertanyaan, tombol berwarna untuk aksi YA dan TIDAK, serta tampilan solusi langsung pada popup hasil.

D. Penjelasan Program

1. Struktur Knowledge Base

   Knowledge base disimpan dalam dictionary dua tingkat: kunci utama adalah nama kerusakan, nilainya adalah dictionary berisi daftar gejala dan teks solusi. Struktur ini memisahkan aturan diagnosa dari output solusi, sehingga mudah diperluas.

```
# KNOWLEDGE BASE
knowledge_base = {
    "RAM Rusak / Longgar": {
        "gejala": ["blue_screen", "sering_restart", "gagal_booting",
"bunyi_beep"],
        "solusi": "Coba bersihkan pin RAM dengan penghapus karet lalu
pasang kembali. Jika tetap bermasalah, ganti RAM baru."
    },
    "Overheat (Prosesor/CPU Panas)": {
        "gejala": ["mati_tiba_tiba", "kipas_berisik", "lambat_saat_berat",
"panas_berlebih"],
        "solusi": "Bersihkan debu pada heatsink dan kipas. Ganti thermal
paste prosesor. Pastikan ventilasi laptop/PC tidak tertutup."
    },
    "Hardisk Corrupt / Rusak": {
        "gejala": ["gagal_booting", "file_hilang", "loading_lama",
"bunyi_klik"],
        "solusi": "Jalankan perintah 'chkdsk /f' di CMD. Backup data
segera. Jika ada bunyi klik, segera ganti hardisk baru."
    },
    "VGA / GPU Bermasalah": {
        "gejala": ["layar_artefak", "layar_hitam", "driver_crash",
"blue_screen"],
        "solusi": "Update atau reinstall driver VGA. Jika VGA eksternal,
coba cabut-pasang kembali. Cek kondisi slot PCIe."
    },
    "Power Supply (PSU) Lemah": {
        "gejala": ["mati_tiba_tiba", "gagal_menyala", "tidak_stabil",
"bau_terbakar"],
        "solusi": "Ukur tegangan output PSU dengan multimeter. Jika tidak
stabil atau ada bau terbakar, segera ganti PSU baru."
    },
    "Infeksi Virus / Malware": {
        "gejala": ["lambat_saat_berat", "program_terbuka_sendiri",
"file_hilang", "iklan_muncul"],
        "solusi": "Jalankan scan antivirus secara full scan. Gunakan
Malwarebytes untuk malware. Pertimbangkan install ulang OS jika parah."
    }
}
```

2. Tampilan GUI yang Ditingkatkan

Kelas AplikasiPakarKomputer menambahkan beberapa fitur UI dibanding percobaan 4: label nomor pertanyaan (misalnya 'Pertanyaan 5 dari 19'), progress bar teks menggunakan karakter blok Unicode, serta tombol YA berwarna hijau dan TIDAK berwarna merah untuk meningkatkan keterbacaan pengguna.

```
def tampilkan_pertanyaan(self):
        if self.index_pertanyaan < len(semua_gejala):
            kode, teks = semua_gejala[self.index_pertanyaan]
            total = len(semua_gejala)
            no    = self.index_pertanyaan + 1

            # Update label nomor dan teks pertanyaan
            self.label_nomor.config(text=f"Pertanyaan {no} dari {total}")
            self.label_tanya.config(text=teks)
            self.label_progress.config(
                text=f"Progress: {'▓' * no}{'▒' * (total -
no)}  ({no}/{total})"
```

```
            )
        else:
            # Semua pertanyaan sudah dijawab, proses hasil
            self.proses_hasil()
```

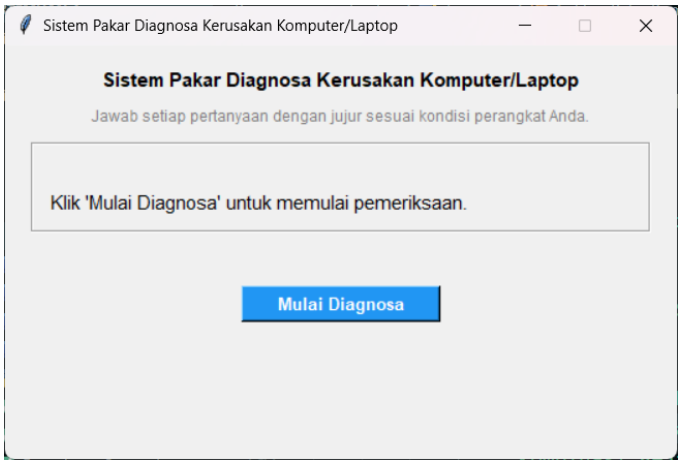
3. Mesin Inferensi dengan Output Solusi

Mesin inferensi pada tugas menggunakan fungsi all() yang sama dengan percobaan 4, namun output diperluas untuk menampilkan nama kerusakan sekaligus solusi singkat. Jika tidak ada kerusakan yang terdeteksi, program tetap memberikan saran untuk membawa ke teknisi.

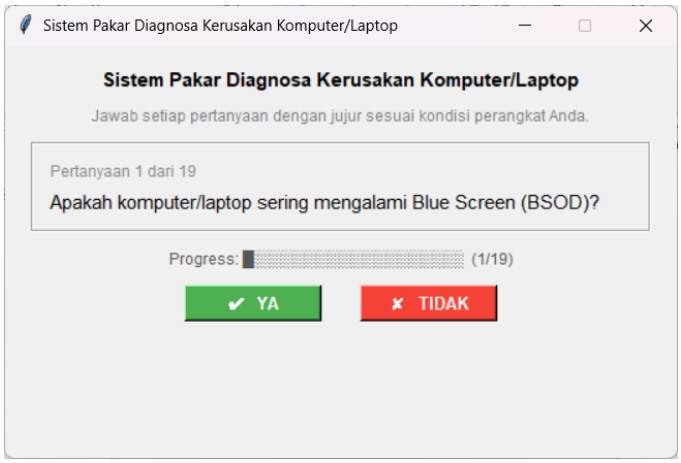
```
# Susun pesan output
        if hasil:
            pesan = "Terdeteksi kemungkinan kerusakan:\n\n"
            for i, (kerusakan, solusi) in enumerate(hasil, 1):
                pesan += f"{i}. {kerusakan}\n"
                pesan += f"   Solusi: {solusi}\n\n"
        else:
            pesan = (
                "Tidak terdeteksi kerusakan spesifik.\n\n"
                "Kemungkinan masalah bersifat sementara atau\n"
                "kombinasi gejala tidak cocok dengan database.\n\n"
                "Disarankan membawa ke teknisi untuk pengecekan lebih
lanjut."
            )

        messagebox.showinfo("Hasil Diagnosa", pesan)
```

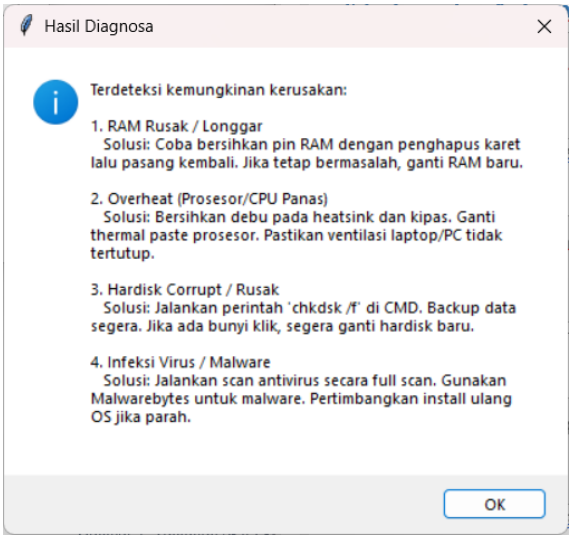
E. Tampilan Antarmuka



Gambar 1. Tampilan Awal Sistem Pakar Kerusakan Komputer/Laptop



Gambar 2. Tampilan Sesi Pertanyaan dengan Progress Bar



Gambar 3. Popup Hasil Diagnosa dengan Nama Kerusakan dan Solusi